MINIRÄKNARE OCH FORMELBLAD EJ TILLÅTNA

Övningsprov 4 inför nationella provet i matematik, åk 9

Delprov A

- Provtid: 40 minuter.
- Du får **inte** använda miniräknare eller formelblad.
- Du ska bara skriva svaret. Skriv svaren i provhäftet.
- Uppgift 1–16. Delprovet ger högst 19 poäng. Poängen står efter varje uppgift, t.ex. (2p).

Namn: _____ Klass: _____

1. Beräkna

a) $4{,}8 + 7{,}35$ Svar: _____ (1p)

b) $\dfrac{36}{0{,}2}$ Svar: _____ (1p)

2. I ett bibliotek är 15 % av böckerna serieböcker. Det finns 60 serieböcker.
Hur många böcker finns det totalt i biblioteket?

Svar: _____ böcker (1p)

3. Beräkna $\dfrac{18}{3} - 4 \cdot (5 - 7)$

☐ –2
☐ 4
☐ 14
☐ –14

(1p)

4. Ett tal är större än 70 och mindre än 80. Talet är delbart med både 3 och 4.
Vilket är talet?

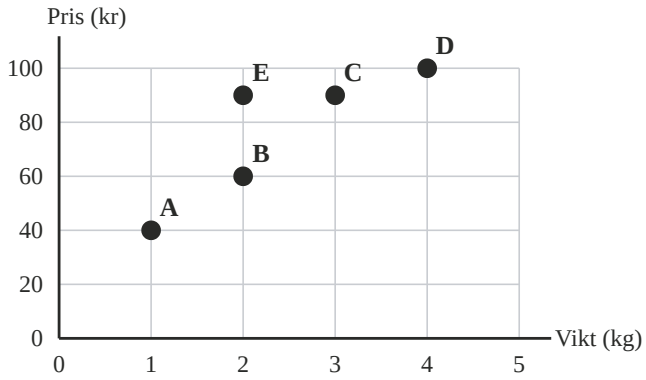
Svar: _____ (1p)

5. Skriv ett tal i rutan så att likheten stämmer.

$$\frac{5}{6} - \frac{1}{\square} = \frac{1}{2}$$

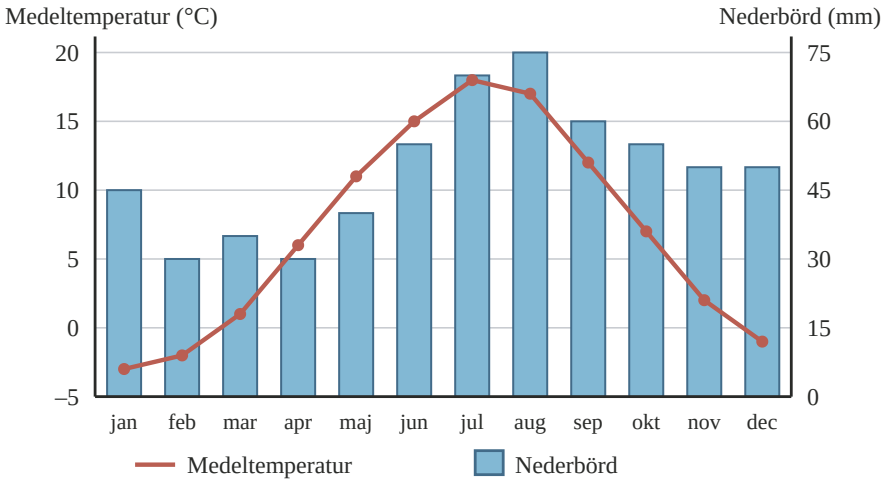
(1p)

6. Diagrammet visar pris och vikt för fem olika påsar med nötter.
Vilka två påsar har samma pris per kilogram?



Svar: _____ och _____ (1p)

7. Diagrammet visar medeltemperatur (linjediagram) och nederbörd (stapeldiagram) i en stad under ett år.



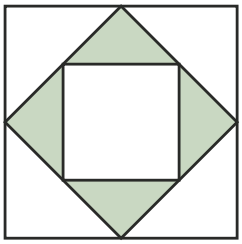
a) Hur mycket nederbörd kom det som mest under en månad?

Svar: _____ mm (1p)

b) Hur stor är variationsbredden för medeltemperaturen?

Svar: _____ °C (1p)

8. I figuren har man ritat en kvadrat genom att förbinda mittpunkterna på den stora kvadratens sidor. Sedan har man gjort likadant en gång till.
Hur stor andel av den stora kvadraten är skuggad?

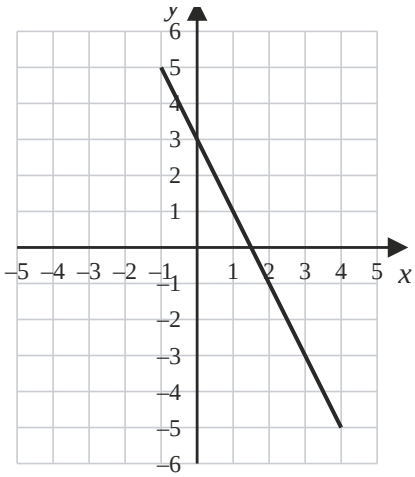


Svar: _____ (1p)

9. Lös ekvationen $3x^2 = 48$

Svar: _____ (2p)

10. Bestäm ekvationen för den räta linjen.



Svar: $y =$ _____ (1p)

11. Beräkna $\dfrac{4{,}8 \cdot 10^7}{1{,}2 \cdot 10^3}$ Svara i grundpotensform.

Svar: _____ (1p)

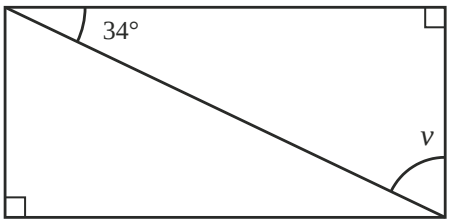
12. En tröja kostar x kronor. Priset sänks med $\frac{1}{4}$ av det ursprungliga priset.

Vilket uttryck beskriver det nya priset?

- ☐ $0{,}25 \cdot x$
- ☐ $0{,}4 \cdot x$
- ☐ $0{,}75 \cdot x$
- ☐ $1{,}25 \cdot x$

(1p)

13. Figuren visar en rektangel och en av dess diagonaler.
Hur stor är vinkel v?



Svar: v = _____ °

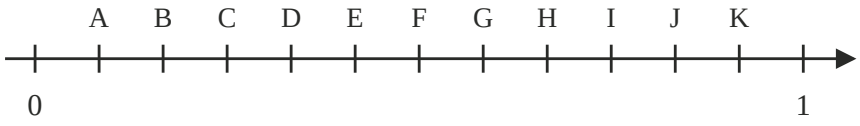
(1p)

14. Vilket uttryck är lika med $(x + 3)^2$?

- ☐ $x^2 + 9$
- ☐ $x^2 + 3x + 9$
- ☐ $x^2 + 6x + 9$
- ☐ $x^2 + 6x + 6$
- ☐ $2x + 6$

(1p)

15. Var på tallinjen ska talet $\frac{5}{6}$ placeras? Ringa in rätt bokstav.



(1p)

16. Bestäm x om $10^x \cdot 10^3 = 0{,}01$

Svar: $x =$ _____ (1p)